

Le jardin a besoin de 1 100 litres pour toute la saison sèche. Quelle surface de toiture faut-il capter, quel volume stocker, et où placer le fût dans la cour ?

45 minutes

demi-groupe

Modéliser la récupération et le stockage de l'eau de pluie

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Un fût de 200 litres suffira-t-il à passer les six mois de saison sèche ? Écris oui ou non, et une phrase de justification.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Surface de captage	
Coefficient de récupération	
Charge hydraulique	
Dimensionner	
Implantation	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : combien d'eau tombe sur notre toit ?

La toiture qui borde la cour mesure 14 m sur 5 m. Le coefficient de récupération vaut 0,8, à cause des pertes par éclaboussure et par mouillage de la toiture.

Question	Réponse
Calcule la surface de captage.	
Une pluie de 10 mm tombe. Quel volume arrive dans le fût ? Rappel : 1 mm sur 1 m ² vaut 1 litre.	
Avec 900 mm de pluie par an, quel volume récupère-t-on sur l'année ?	
Le besoin annuel du jardin est de 1 100 L. Quelle part de la récolte cela représente-t-il ?	
Quelle autonomie donne un fût de 200 L, pour un besoin de 6,2 L par jour ?	
Combien de fûts faudrait-il pour traverser 180 jours sans une seule pluie ?	

Activité 2 · je recherche : modéliser le stockage dans la cour

Dans le fichier de la cour, modélise le fût, son support et la gouttière. Le fût est un cylindre de 0,58 m de diamètre et 0,90 m de haut.

Question	Réponse
Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 4e séance 2	
Quel outil permet de créer le fût ?	
Vérifie le volume : calcule-le et compare à 200 L.	
Le support surélève le fût de 0,80 m. Quelle est la hauteur totale ?	
Pourquoi surélever le fût ?	
Le fût plein pèse 200 kg. Que doit supporter le support ?	

Activité 3 · je recherche : l'implantation tient-elle dans la cour ?

Place le fût dans le modèle, puis vérifie les contraintes avec l'outil Mètre.

Question	Réponse
Le passage libre doit rester de 1,2 m. Est-il respecté avec le fût à l'angle du mur de soutènement ?	
Le fût doit être sous la descente de gouttière. Quelle contrainte cela ajoute-t-il ?	
La jardinière la plus éloignée est à 11 m du fût. Le tuyau fourni fait 50 m. Est-ce suffisant ?	
La jardinière la plus haute est à 0,32 m du sol. La sortie du fût est à 0,80 m. La gravité suffit-elle ?	

Après : ce que je retiens

Une surface de toiture de _____ m² recevant _____ mm de pluie par an fournit environ _____ litres, avec un coefficient de récupération de _____ .

Le jardin n'en consomme que _____ litres, soit environ _____ %. La ressource est suffisante, la difficulté est le _____ .

Un fût de _____ litres donne _____ jours d'autonomie pour un besoin de 6,2 litres par jour.

Le fût est surélevé de _____ m pour créer une _____ : l'eau descend alors par _____ , sans pompe.

Son _____ est imposée par la descente de gouttière et par le passage libre de _____ m.

_____ , c'est calculer la taille juste d'un élément, ni trop petite ni trop grande.

Je reviens sur mon hypothèse. Ta réponse du début tient-elle après le calcul des 32 jours d'autonomie ? Qu'avais-tu sous-estimé ou surestimé ?

La question de la prochaine séance. L'eau est stockée en hauteur et peut descendre seule. Mais qui décide du moment où elle descend ? Il faut regarder de plus près comment l'information circule dans le système.